

113 學年度全國高級中學

學科能力測驗模擬考試

自然考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

—作答注意事項—

考試範圍：物理(全)上半冊、化學(全)上半冊、生物(全)上半冊、
地球科學(全)上半冊

考試時間：110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

祝考試順利



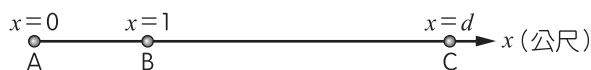
99362104-33

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第 1. 題至第 36. 題，含單選題及多選題，每題 2 分。

- 在熱力學裡， $PV=nRT$ 為描述理想氣體宏觀物理行為的狀態方程式，其中 P 、 V 、 n 、 T 分別為理想氣體的壓力、體積、氣體分子的數量與溫度，而 R 稱為理想氣體常數。根據該方程式，若以國際單位制（SI）中的基本單位來表示理想氣體常數 R 之單位，應表示為下列哪一個選項？
 - $\frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
 - $\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
 - $\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
 - $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{mol} \cdot \text{K} \cdot \text{s}^2}$
 - $\frac{\text{m}^2}{\text{K} \cdot \text{s}^2}$
- 下列關於原子的組成與交互作用之敘述，哪些正確？（應選 2 項）
 - 湯姆森藉由實驗證實原子是真實存在的
 - 拉塞福由 α 粒子撞擊金箔實驗，發現原子核是由多個質子與中子所組成
 - 拉塞福的 α 粒子撞擊金箔實驗中偶爾會出現大角度的散射，主要是因為原子內所有正電荷都集中於體積極小之原子核
 - 查兌克在 α 粒子撞擊原子核實驗中，發現原子核內的中子與質子間之強交互作用
 - 目前已由實驗證實質子或中子內部並不均勻，而是有類似點狀的結構，也就是說質子或中子是由更微小的粒子所組成
- 如圖 1 所示，在 x 軸上同時放置 A、B、C 三個可自由移動的點電荷，負電荷 A 置於原點，其帶電量為 $-9Q$ ；正電荷 B 置於 $x=1$ 公尺處，其帶電量為 $+4Q$ ；若電荷 C 置於 $x=d$ 處，A、B、C 三個點電荷皆保持靜止，則電荷 C 的帶電量為何？



圖形未依比例繪製

圖 1

- $-54Q$
- $-45Q$
- $-36Q$
- $-27Q$
- $-18Q$

4. 下列關於物體在一直線上運動的加速度 (a) 與時間 (t) 關係圖，及速度 (v) 與時間 (t) 關係圖的對應，哪些正確？（應選 3 項）

選項	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
$a-t$ 圖					
$v-t$ 圖					

5.、6. 題為題組

5. 硼中子捕獲治療 (BNCT) 是利用硼 ($^{10}_5\text{B}$) 與中子 (^1_0n) 發生作用，放出輻射線以殺死腫瘤細胞，同時又不嚴重影響正常組織細胞。BNCT 的治療過程可分成兩部分：首先是在腫瘤部位聚集穩定的同位素硼 $^{10}_5\text{B}$ ，再利用熱中子（通常是指動能在 $1\text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}\text{ J}$ 以下的中子）照射腫瘤部位。由於熱中子與硼 $^{10}_5\text{B}$ 之間的捕捉機率，遠大於熱中子與細胞主要組成（碳、氫、氧、氮）之間的捕捉機率。因此，大部分照射在腫瘤部位的熱中子皆與硼發生反應，並迅速放出高能量的鋰 (^7_3Li) 及 α 粒子，如圖 2 所示。由於鋰及 α 粒子在組織細胞中的最大移動距離分別只有 $4\text{ }\mu\text{m}$ 與 $9\text{ }\mu\text{m}$ ，此距離與一個細胞的大小相當，所以若能控制熱中子與硼的反應發生在腫瘤細胞內，則腫瘤細胞將被反應所產生的高能量粒子摧毀，距離較遠的正常組織細胞所受到的傷害則相對較小。下列有關 BNCT 治療過程的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

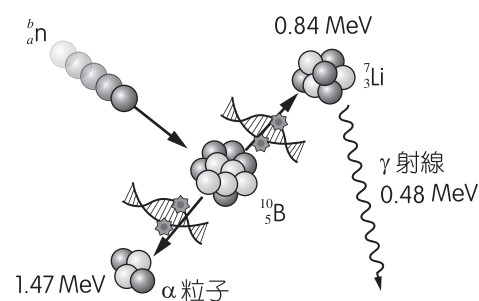
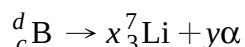
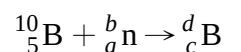


圖 2

- (A) BNCT 治療過程中，須將足夠數量且能量適合的中子照射腫瘤所在位置
(B) 由於中子不帶電，所以中子比質子更容易射入原子核內
(C) 由於熱中子與硼發生反應，使硼原子核提高了熱能，導致原子核劇烈振動，而分裂放出高能量的鋰及 α 粒子
(D) 由於弱核力，熱中子與硼發生反應，並迅速放出高能量的鋰及 α 粒子
(E) 由於強核力，熱中子與硼發生反應，並迅速放出高能量的鋰及 α 粒子

6. 已知硼可經由下列反應來吸收入射的熱中子，並且進行 α 衰變：



有關上列反應式中的 a 、 b 、 c 、 d 、 x 、 y ，甲至己正確的有哪些？

甲： $a=1$ 乙： $b=1$ 丙： $c=4$ 丁： $d=4$ 戊： $x=1$ 己： $y=2$

- (A) 甲乙
(B) 乙丙
(C) 丙丁
(D) 甲丁
(E) 乙戊

7.、8. 題為題組

由實驗發現，物體與接觸面間的最大靜摩擦力和動摩擦力，其量值皆與正向力的量值成正比。將質量為 10 kg 的 A 木塊與質量為 20 kg 的 B 木塊靜置於水平的桌面上，A 木塊與牆壁間連結一理想彈簧，且此時彈簧保持原長，如圖 3 所示。若兩木塊間和 B 木塊與桌面間的表面性質皆相同（粗糙程度相同），且圖 3 中 B 木塊與桌面間的最大靜摩擦力量值為 7.5 kgw 、動摩擦力量值為 6.0 kgw ，重力加速度量值 $g=10\text{ m/s}^2$ ，請以本文資訊回答 7.、8. 題：

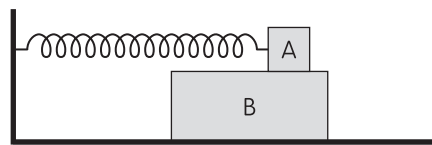


圖 3

7. 如圖 4 所示，施一水平定力量值 $F=30\text{ N}$ 作用於 A 木塊，使 A 木塊由靜止開始滑動，且 B 木塊足夠長，A 木塊可維持在 B 木塊上滑動，下列敘述何者正確？

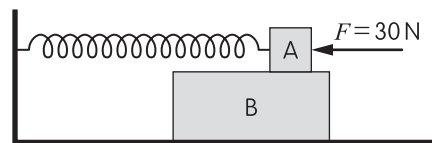


圖 4

- (A) 當 A 木塊所受的彈力量值為 5 N 之瞬間，A 木塊所受的摩擦力量值為 25 N
(B) 當 A 木塊所受的彈力量值為 10 N 之瞬間，A 木塊所受的摩擦力為動摩擦力
(C) A 木塊所受的彈力量值之最大值為 10 N
(D) A 木塊滑動過程，桌面作用於 B 木塊的摩擦力量值為 0
(E) A 木塊滑動過程，桌面作用於 B 木塊的摩擦力量值為 30 N

8. 如圖 5 所示，若改施一水平定力量值 $F=90\text{ N}$ 重新作用於 A 木塊，則當 A 木塊的瞬時加速度為 6.0 m/s^2 （方向向左）之瞬間，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

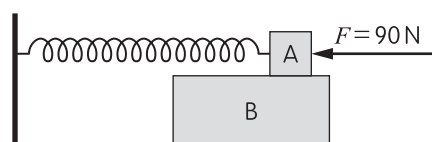


圖 5

- (A) A 木塊所受的彈力量值為 5 N
(B) A 木塊所受的彈力量值為 10 N
(C) B 木塊的瞬時加速度量值為 0.5 m/s^2
(D) 桌面作用於 B 木塊的摩擦力與正向力都源自於電磁力
(E) 桌面作用於 B 木塊的摩擦力是源自於電磁力，而正向力是源自於重力

9. 某選手由架上挺舉質量為 100 kg 的槓鈴，垂直挺舉過程中，槓鈴垂直速度隨時間的關係曲線如圖 6 所示（速度方向向上為正），圖中甲至壬為挺舉過程中的某些特定時刻。下列有關槓鈴運動與受力的敘述，何者正確？

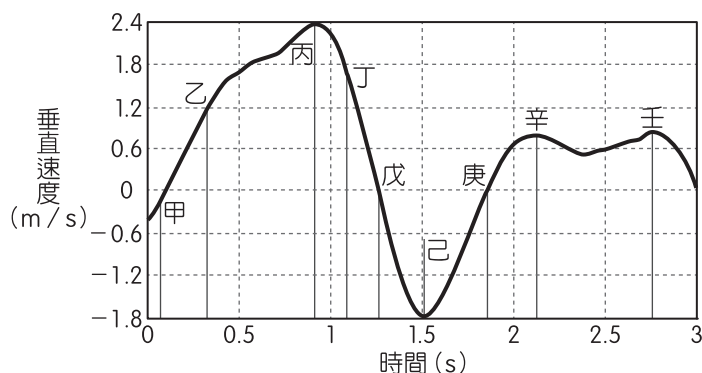


圖 6

- (A) 由 0 秒到甲時刻過程，槓鈴所受合力的方向向上
 (B) 由丁時刻到戊時刻過程，槓鈴的高度逐漸降低
 (C) 由戊時刻到庚時刻過程，舉重選手挺舉槓鈴所施之平均作用力約是 0
 (D) 由甲時刻至壬時刻過程，舉重選手挺舉槓鈴所施之作用力與作用於槓鈴的重力互為作用力與反作用力
 (E) 槓鈴在己時刻瞬間著地

10.、11. 題為題組

致癌物質是指任何會直接導致生物體產生癌症的物質，包括化學物質、病毒、放射線等。「國際癌症研究中心」（IARC）將受到懷疑但目前沒有足夠證據證明對人類會致癌的物質，歸類為第三類致癌物，例如：蘇丹紅、咖啡因、甲苯、氯化氫、次氯酸鈉。

蘇丹紅是一種人工合成的工業染料，常見的有圖 7 四種：

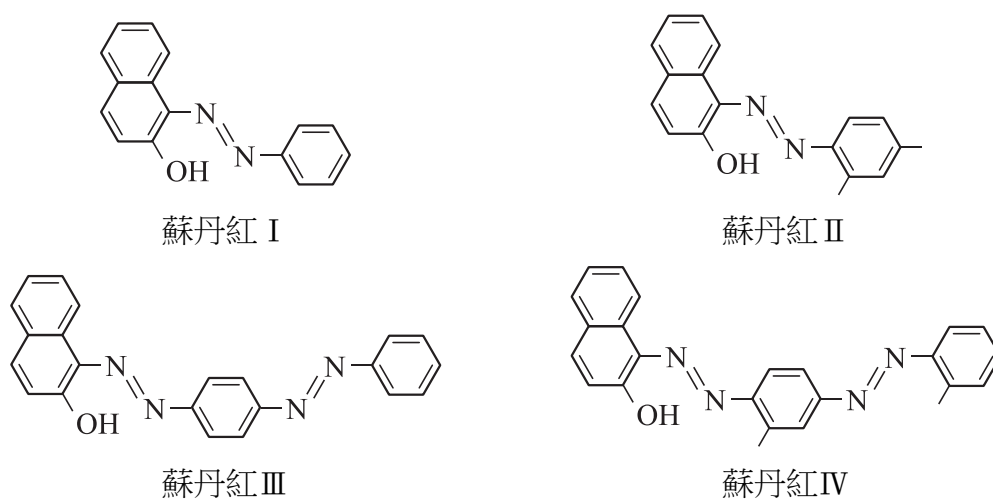


圖 7

由於 IARC 將蘇丹紅列為第三類致癌物，因此在我國嚴格禁止添加於食品中。但因蘇丹紅具有鮮豔的紅色外觀，不法商人卻違法添加於食品中，以增加商品的賣相，例如：往年查獲的鹹鴨蛋蛋黃、玫瑰花瓣、辛香料、辣椒粉及其相關產品。

10. 下列關於圖 7 中四種蘇丹紅的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 四種蘇丹紅互為同分異構物
- (B) 四種蘇丹紅互為同素異形體
- (C) 蘇丹紅 I 與蘇丹紅 II 可用以說明倍比定律
- (D) 四種蘇丹紅分子皆是由 H、C、N、O 四種原子所組成
- (E) 分子量：蘇丹紅 I < 蘇丹紅 II < 蘇丹紅 III < 蘇丹紅 IV

11. 閱讀短文後，選出下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

- (A) 沸點：氯化氫 > 次氯酸鈉
- (B) 次氯酸鈉的晶體是由許多陰、陽離子所構成的共價網狀固體
- (C) 有些岩石建材含有氡的成分，應避免使用，長期暴露於其中可能會致癌
- (D) 鹹鴨蛋殼主要成分的碳酸鈣屬於無機物，而蛋內部的蛋白質屬於有機物
- (E) 蘇丹紅 IV、咖啡因、甲苯、氯化氫、次氯酸鈉五種物質中，有三種屬於有機物

12.、13. 題為題組

2017 年澳洲科學家將硫與鉬化合成二維材料，化學式可表示為 MoS_x ，這種新型材料具有高度的吸溼性與優異的催化性，在適當波長的光照射下也具有半導體的性質。在實驗室中他們將 90% 的 MoS_x 與 10% 的 TiO_2 均勻混合並塗抹在玻璃上，經光線照射後，發現可將空氣中的水氣有效率的分解成氫氣與氧氣，因此他們提出在無水源地區，這種塗料可應用於生產氫氣作為能源的方法。

12. 已知鉬在 MoS_x 中的重量百分率為 45%，則 x 最接近下列哪一數值？（原子量：S=32，Mo=96）

- (A) 2
- (B) $2\frac{1}{2}$
- (C) 3
- (D) $3\frac{2}{3}$
- (E) $4\frac{1}{3}$

13. 關於 MoS_x 與 TiO_2 所配製而成的塗料，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

- (A) 可製造一種乾淨的能源，其燃燒的熱值大於天然氣燃燒的熱值
- (B) MoS_2 與 MoO_3 是常見的鉬化合物，若含相同質量的 Mo，則此兩化合物中，S 與 O 的質量比為 2：3
- (C) 將 MoS_x 與 TiO_2 配製的塗料塗覆在玻璃上，必須要通入電流才能產生氫氣與氧氣
- (D) 已知 MoS_x 中，平均每 96 amu 的 Mo 可吸收 0.9 個水分子，則某 MoS_x 中含 96 克 Mo，共可吸收 0.9 莫耳的水
- (E) MoS_x 與 TiO_2 配製的塗料，可將水氣分解為氫氣與氧氣，其中 MoS_x 最主要的作用機制為吸收空氣中的水氣並進行催化反應

14. 在實驗室中某生欲將紅糖製成白糖，而進行下列操作步驟：

步驟一、稱取 15 克紅糖置入含 50 毫升水的燒杯中，加熱使其完全溶解。
 步驟二、將甲物質加入上述燒杯中並不斷攪拌，以去除溶液中有色物質。
 步驟三、當溶液呈無色時，趁熱過濾燒杯中的液體至小燒杯中。
 步驟四、將小燒杯置入含乙液體的大燒杯中，利用水浴法原理加熱小燒杯。
 步驟五、當小燒杯中液體體積減少四分之一時，停止加熱。
 步驟六、取出小燒杯置於室溫下使其自然冷卻，可見白糖析出。

下列關於本操作的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 步驟二中的甲物質，可為活性炭
 (B) 步驟二中的甲物質，可為漂白水
 (C) 步驟四中的乙液體，最適宜的物質為三氯甲烷
 (D) 步驟五的操作目的為蒸發濾液中的水
 (E) 所有操作過程中包含了層析、蒸餾及結晶
15. 某氧化物 Q 28 克，經分析後得知 Q 中含 X 元素 12 克，若將 12 克 X 完全燃燒得氧化物 R，R 的重量為 Q 的 $\frac{11}{7}$ 倍，若 Q 之化學式為 XO，則 R 之化學式為何？
- (A) X_3O_4
 (B) X_3O_8
 (C) XO_2
 (D) X_7O_4
 (E) X_7O_{11}

16.、17. 題為題組

某化學家將第三週期中四種元素化合，製造出化學式為 $M^+[(XY_3)_2Z]^-$ 之化合物，結構式如圖 8 所示。已知非金屬元素 Y 的價電子數為 X 元素電子數的一半，回答下列問題：

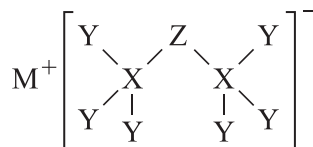


圖 8

16. 下列關於 $M^+[(XY_3)_2Z]^-$ 化合物之敘述，哪些正確？（應選 2 項）

(A) M 元素為鉀
 (B) 結構式中 Z 滿足八隅體法則
 (C) 結構式中四種元素都是非金屬
 (D) MY 易溶於水，且水溶液呈鹼性
 (E) 此化合物結構中具有離子鍵與共價鍵

17. 下列關於 M、X、Y、Z 元素的敘述，哪些正確？（應選 3 項）

(A) Z 元素不存在同素異形體
 (B) 原子半徑： $M > X > Z > Y$
 (C) 非金屬性： $M > X > Z > Y$
 (D) X、Y 中有一種元素可形成共價網狀固體
 (E) M、X、Y、Z 最外層的電子都位於第三殼層

18. 2023 年諾貝爾化學獎頒發給巴汶帝（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louis E. Brus）和艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）三位學者，他們發現當一般塊材的尺寸微小到奈米等級時，在物理或化學性質上會有很大的變化，即使不同的奈米等級尺寸也具有差異性，如此則可將週期表中的族與週期之性質研究推向第三個維度，科學家們則可在此維度上製造新的材料，以提供人類更好的生活應用。下列有關本文的敘述何者正確？
- (A)奈米材料的研究始於 2023 年
(B)所有的奈米材料都是共價網狀固體
(C)奈米金的原子量遠小於塊材金的原子量
(D)諾貝爾化學獎是由瑞士皇家科學院所頒發
(E)本文中的第三維度指的是材料粒徑的大小
19. 圖 9 是洋蔥根尖細胞在顯微鏡下觀察到的結果，根據此圖判斷，下列敘述何者正確？

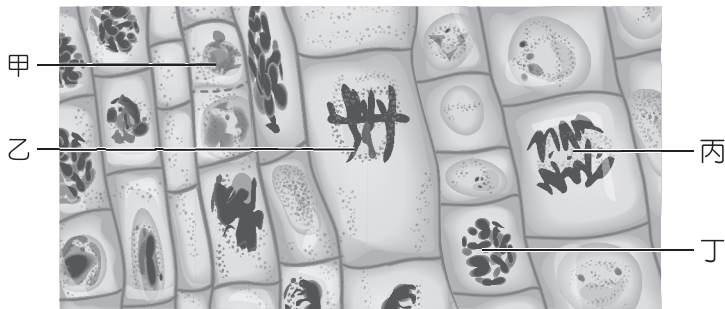


圖 9

- (A)甲細胞中的高基氏體比乙細胞分泌更多囊泡
(B)甲細胞的 DNA 含量比乙細胞多
(C)乙細胞與丙細胞的變化過程中發生基因重組
(D)丁細胞位於間期，核膜消失，染色體正在進行複製
(E)甲、乙、丙與丁細胞中的染色體數目皆相同
20. 依據孟德爾的遺傳實驗，豌豆花色有顯性表徵的紫花與隱性表徵的白花兩種性狀。某生取紫花「豌豆甲」分別進行下列實驗，請問正常狀況下，哪些實驗與結果能夠判定「豌豆甲」的花色基因型為異型合子？（應選 3 項）

選項	實 驗	結 果
(A)	「豌豆甲」自交	子代出現紫花豌豆與白花豌豆
(B)	「豌豆甲」與白花豌豆雜交	子代皆為紫花豌豆
(C)	「豌豆甲」與另一株紫花豌豆雜交	子代皆為紫花豌豆
(D)	「豌豆甲」與白花豌豆雜交	子代中紫花豌豆與白花豌豆的比例為 1：1
(E)	「豌豆甲」與白花豌豆雜交	子代出現白花豌豆

21. 下列有關人類性染色體的敘述，何者正確？
- (A)女性的性染色體有兩種型式
 - (B)男性的體細胞也具有性染色體
 - (C)紅綠辨色基因位於 X 染色體上，所以女性色盲機率較高
 - (D)性聯遺傳的基因存在性染色體上，僅生殖細胞具有此基因
 - (E)初級精母細胞的性染色體僅有 Y 或 X，不會同時存在 X 和 Y
22. 圖 10 為細胞代謝作用中能量轉換的示意圖，甲～丁為化學反應，下列有關圖中各種代謝與能量轉換的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

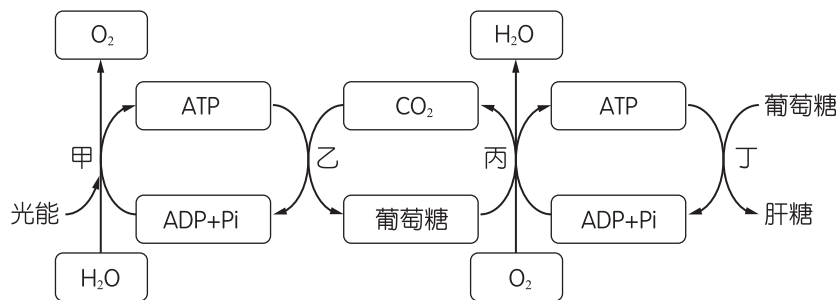


圖 10

- (A)甲反應只在真核細胞葉綠體的基質進行
 - (B)乙反應可在真核細胞葉綠體的基質進行
 - (C)丙反應可在原核細胞的細胞質液與細胞膜上進行
 - (D)丁反應可在動物細胞經酵素協助進行，並合成 ATP
 - (E)乙、丙、丁的過程需要酵素幫忙，甲的過程與酵素協助無關
23. 下列有關真核細胞遺傳物質和性狀的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
- (A)細胞中染色體數目等於性狀的數量
 - (B)基因位於染色體上，性狀皆由一對等位基因決定
 - (C)有絲分裂可以保持母細胞和子細胞的基因相同
 - (D)減數分裂後的子細胞染色體套數與母細胞不同
 - (E)有絲分裂與減數分裂皆會使姊妹染色體分離
24. 「蘇丹紅」是人工合成的紅色脂溶性染料，一般作為工業染劑。學者已經在動物或細胞實驗中觀察到蘇丹紅與其代謝產物的危害，也因為致癌、致突變等健康疑慮，因此禁止蘇丹紅作為食品添加物。但目前仍未有確切證據證實蘇丹紅對人體的毒性、致癌性、致突變性，也不具有立即毒性。國內近期在辣椒粉等辛香料加工品中發現蘇丹紅的蹤跡，引爆新一波的食安危機。下列有關蘇丹紅的敘述，何者正確？
- (A)經蘇丹紅染色的植物細胞，細胞壁會呈現橘紅色
 - (B)目前實驗證實蘇丹紅的代謝產物對人體有致癌性
 - (C)接觸蘇丹紅染劑的脂肪細胞，染色體會呈現橘紅色
 - (D)花生種子的細胞比花生葉表皮細胞更容易被蘇丹紅染色
 - (E)食用蘇丹紅產品容易導致過敏、休克與慢性疾病

25. 圖 11 為胰島細胞的示意圖，下列有關胰島素製造與分泌出細胞外的過程，何者的運輸順序正確？

- (A) $a \rightarrow g \rightarrow h \rightarrow b \rightarrow e$ (B) $g \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow e$
(C) $g \rightarrow f \rightarrow e$ (D) $b \rightarrow g \rightarrow h \rightarrow f \rightarrow e$
(E) $a \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow e$

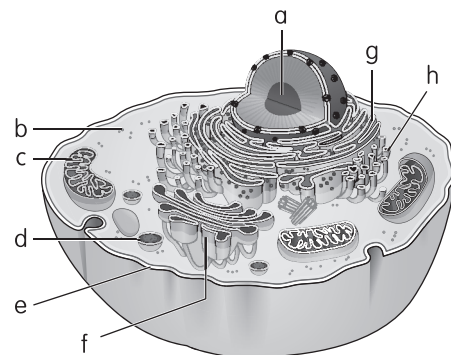


圖 11

26. 下列有關細胞科學研究的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 虎克改善顯微鏡的對焦方式，並發現細胞壁的功能
(B) 雷文霍克觀察到不同形態的細菌，開啟人類對微生物的研究
(C) 許旺、許來登提出的細胞學說雛形與原核細胞不相符
(D) 孟德爾的遺傳法則與減數分裂中染色體動態相符合
(E) 史蒂文斯觀察甲蟲的 2 種精子，確認 X 染色體是決定性別的關鍵

27. 下列有關「分子生物學的中心法則」的敘述，何者正確？

- (A) DNA 可透過半保留複製合成特定的蛋白質
(B) RNA 的合成方式稱為轉錄
(C) 轉錄後的 DNA 經核糖體合成蛋白質
(D) 轉譯是將 DNA 上的訊息翻譯成蛋白質
(E) DNA 的五碳醣序列決定蛋白質的胺基酸序列

28. 已知 2017 年 7 月尼莎（Nesat）颱風過境，於 7 月 29 日 19~20 時自臺灣東部某處登陸，圖 12 為臺灣五個地點的風向變化圖，圖中符號的長線方向表示風的來向，例如：—↘ 表示吹東風，請依據提供資訊判斷，尼莎颱風大約從圖 13 中的何處登陸？

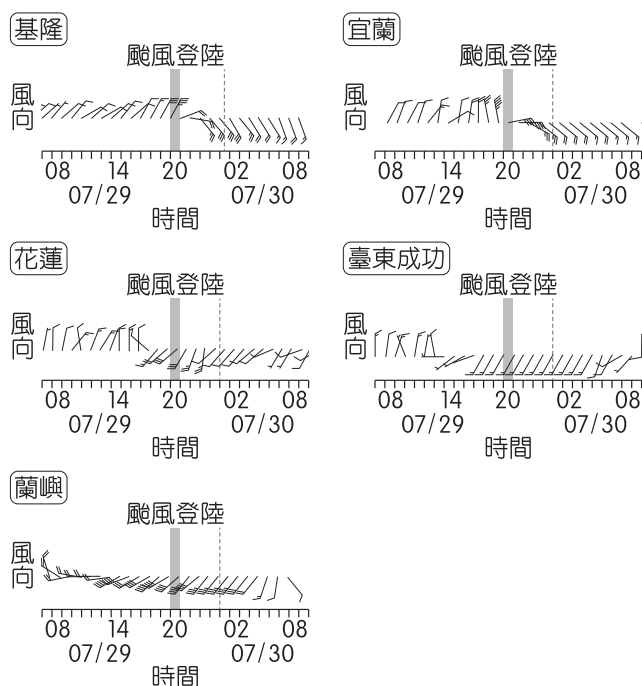


圖 12



圖 13

- (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁 (E) 戊

29、30. 題為題組

阿翔在參觀自然科學博物館時，看了一塊特別的岩石標本，此塊岩石由紅色氧化鐵與細粒二氧化矽交替堆疊所組成，請依據提供資訊，回答下列問題：

29. 阿翔於返家後整理參觀資料，發現遺漏了一些重要資訊。他記得與此岩石標本於同樣年代形成的火成岩，若經過鉀氬法定年，母元素與子元素的比例為 1：3，且已知鉀-40 的半衰期為 13 億年。請由圖 14 判斷，此岩石標本應在哪一個地質年代形成？

- (A)第四紀
(B)白堊紀
(C)三疊紀
(D)泥盆紀
(E)前寒武紀

時間 (百萬年)	地質年代
2.6	第四紀
23	新近紀
66	古近紀
145	白堊紀
201	侏羅紀
252	三疊紀
299	二疊紀
	石炭紀
359	泥盆紀
419	志留紀
444	奧陶紀
485	寒武紀
539	前寒武紀
4600	

圖 14

30. 阿翔進一步查詢資料得知，紅色氧化鐵與細粒二氧化矽交替沉積堆疊的岩層被稱為「帶狀鐵礦」，目前認為帶狀鐵礦是由氧氣與亞鐵離子（ Fe^{2+} ）反應後生成氧化鐵（ Fe_2O_3 及 Fe_3O_4 ）沉澱而形成。圖 15 為帶狀鐵礦含量與大氣中氧氣含量相對於現今比例的資料，請依上述與圖判斷，下列關於此岩層形成的敘述，何者正確？

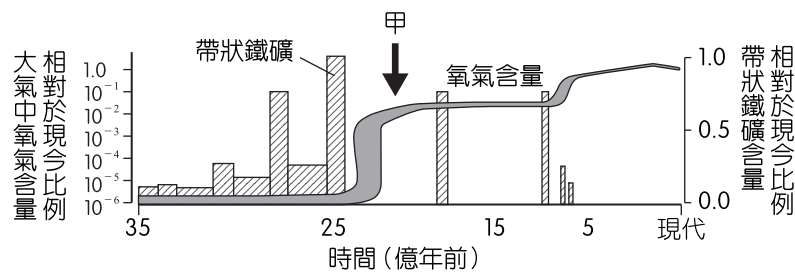
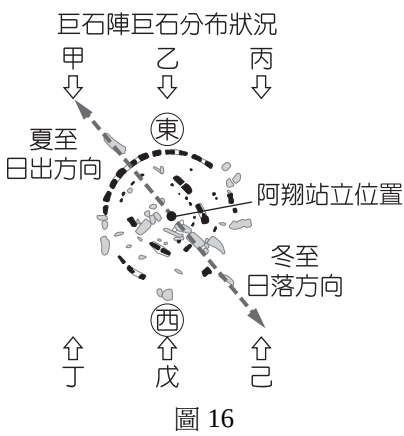


圖 15

- (A)帶狀鐵礦屬於一種化石
(B)帶狀鐵礦的出現，顯示 25～35 億年前的地球淺海地區為缺氧環境
(C)氧氣的出現與藍綠菌行光合作用有關
(D)氧氣含量與時間的關係呈正比
(E)甲箭頭所標示的年代，地球上已有大量臭氧累積在平流層

31.、32. 題為題組

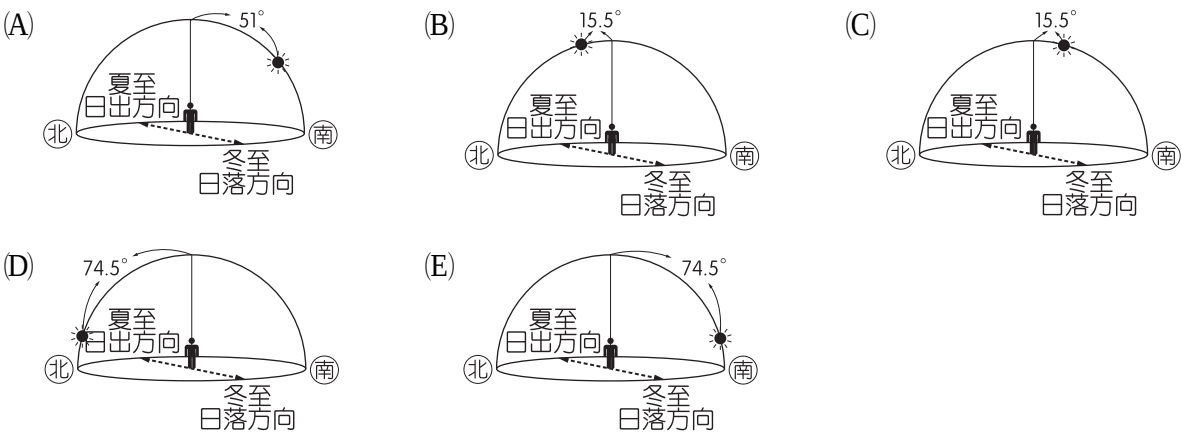
位於英國的巨石陣是著名的旅遊景點，此地位於北緯 51° ，有考古學家認為巨石陣是一個古老的太陽曆，其巨石排列方向與夏至及冬至太陽的東升西落方位有關。如圖 16 的俯視圖所示，阿翔由圖中位置進行觀察，甲為夏至日出方向，己為冬至日落方向。請依據提供資訊，回答下列問題：



31. 阿翔於冬至時參觀英國的巨石陣，觀察到圖 16 的情況。若下次「春分」時阿翔再拜訪此地，由圖中同一位置觀察，應可見到當天太陽東升與西落的方位為何？

- (A) 乙→丁 (B) 乙→戊 (C) 丙→戊
(D) 丙→己 (E) 甲→丁

32. 阿翔於冬至正午參觀巨石陣時，當時的天氣晴朗，下列何者正確呈現當天正午太陽的位置？



33. 地球擁有利於生命發展的環境，是因為地球具有多重「防護罩」降低來自地球外部的威脅，下列關於外在威脅與防護罩的配對，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) X 射線、電離層
(B) 太陽風、大氣層
(C) 隕石、地球磁層
(D) 太陽風、地球磁層
(E) γ 射線、極光

34. 地球大氣層的組成成分十分多元，對來自宇宙的電磁波具有不同程度的吸收，請問大氣中的溫室氣體主要會吸收哪一個波段的電磁波？為何無法直接在地表上觀測來自宇宙天體的紫外線？（應選 2 項，請在(A)~(C)中擇一，(D)、(E)中擇一）

選項	溫室氣體吸收的電磁波	選項	紫外線無法在地表上觀測的主因
(A)	紫外線	(D)	因為與高層大氣分子碰撞形成極光而衰減
(B)	可見光	(E)	因為被大氣層中的臭氧吸收而減少
(C)	紅外線		

35.、36. 題為題組

仰望星空的時候，你也欣賞著不同時空疊合的美景，滿天繁星中有些恆星被觀察到分布在一起，組成了不同種類的星團，如圖 17、18 的星團圖片。

疏散星團是由數十顆到數千顆恆星組成的天體，形狀鬆散且分布在銀河系的盤面附近，恆星彼此之間看起來的距離較遠。這些星團中的恆星年齡較年輕、體積較大、表面溫度較高，有些只有數百萬歲。金牛座的昴宿星團就是著名的疏散星團，其中最亮的恆星為「昴宿六」，其視星等約 2.8，絕對星等為 -2.8 。

球狀星團是由成千上萬、多至幾十萬的恆星組成，呈球形結構，這些星團大多分布在銀河系中心附近與銀暈之中。球狀星團中的恆星差不多都在同一時期形成，大部分恆星的年齡較老、體積較小、表面溫度較低，大約 100 億歲左右。武仙座的 M13 就是一個著名的球狀星團，由約 30 萬顆恆星組成，綜合視星等為 5.8 等。請依據上文及圖片，回答下列問題：

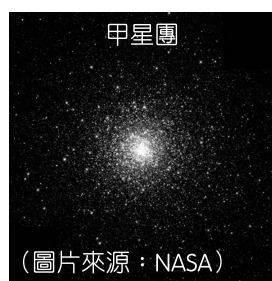


圖 17



圖 18

35. 下列關於疏散星團與球狀星團的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 疏散星團由成千上萬顆恆星所組成
- (B) 疏散星團多分布在銀河系的盤面附近
- (C) 球狀星團組成的恆星數量較少
- (D) 甲星團應屬於球狀星團
- (E) 乙星團應屬於球狀星團

36. 已知恆星的光度與其球狀的「表面積」成正比，並且與其「表面溫度的四次方」成正比，下列關於金牛座的昴宿星團與武仙座的 M13 之比較，哪些較為合理？（應選 3 項）

- (A) 組成昴宿星團的恆星大部分為藍白色，組成 M13 的恆星大部分為黃色
- (B) 組成昴宿星團的恆星大部分為橘紅色，組成 M13 的恆星大部分為藍色
- (C) 昴宿六無法用肉眼看見
- (D) 若以星團中的單顆恆星而言，構成昴宿星團的恆星，光度大於構成 M13 的恆星
- (E) 昴宿六看起來比 M13 亮約 16 倍

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，選擇題每題 2 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。

選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37.～39. 題為題組

尋找地球之外，其他適合人類居住的星球是常見的小說題材。以目前人類科技，移居太陽系外仍有困難，在太陽系內，相較於月球或金星，火星最可能成為人類長期居住的星體。表 1 為火星與地球的數據比較，請根據表中數據回答 37.～39. 題：

表 1		
	地 球	火 星
平均繞日軌道半徑（AU）	1	1.5
繞日軌道週期	$T_{\text{地}}$	$T_{\text{火}}$
星球質量（單位為地球質量）	1	0.1
星球直徑（單位為地球直徑）	1	0.5

37. 如果地球與火星皆以近似圓形的軌道繞日運動，根據克卜勒行星運動定律，下列算式何者正確？

- (A) $\frac{\pi \times 1^2}{T_{\text{地}}} = \frac{\pi \times 1.5^2}{T_{\text{火}}}$

(B) $\frac{\pi \times 1^2}{T_{\text{地}}} = \frac{\pi \times 0.5^2}{T_{\text{火}}}$

(C) $\frac{2\pi \times 1}{T_{\text{地}}} = \frac{2\pi \times 1.5}{T_{\text{火}}}$

(D) $\frac{1^3}{T_{\text{地}}^2} = \frac{1.5^3}{T_{\text{火}}^2}$

(E) $\frac{1^3}{T_{\text{地}}^2} = \frac{0.5^3}{T_{\text{火}}^2}$

38. 根據 37. 題所選出的正確數學關係式，請回答下列問題：

- (a) 此數學關係式是根據克卜勒行星運動第_____定律。（1 分）

(b) 克卜勒由繁瑣的觀測資料中，整理出行星運動所遵守的定律，是屬於科學方法中的歸納法或演繹法？（1 分）

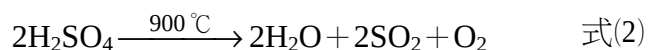
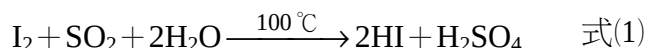
39. 如果地球與火星皆以近似圓形軌道繞日運動，請列式計算下列問題：

- (a) 地球與火星在其公轉軌道上的加速度量值之比值為多少？（2 分）

(b) 地球與火星表面的重力加速度量值之比值為多少？（2 分）

40.~42. 題為題組

化學家提出一種只要使水在高溫的環境下，就能夠產生氫氣與氧氣的方法，此法理論上可由以下三個反應式組成，而其他物質則因無耗損並可循環再利用，這種方法稱為硫碘循環法。



40. 欲將硫碘循環法應用於工業製程上，其流程如圖 19 所示：

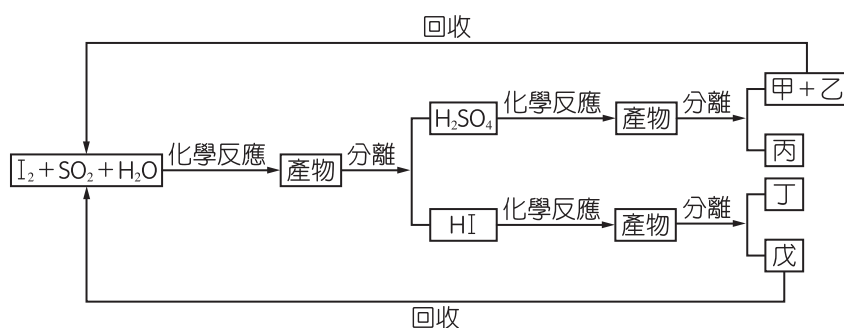


圖 19

在流程圖中甲與乙為_____的混合物，丙物質為_____，丁物質為_____，戊物質為_____。（須以中文學名作答，以化學式回答不予計分；每格 1 分，共 4 分）

41. 取 I_2 、 SO_2 、 H_2O 各 254.0 克、64.0 克、27.0 克，若僅利用式(1)與式(3)製造氫氣，理論上氫氣可生成多少克？（分子量： $\text{I}_2=254$ ， $\text{SO}_2=64$ ， $\text{H}_2\text{O}=18$ ）

- (A) 0.75 (B) 1.50 (C) 2.25 (D) 3.00 (E) 3.75

42. 下列關於硫碘循環法的敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 反應物中的 I_2 為週期表中第四週期的第 17 族元素
 (B) 硫碘循環法生成 1.0 莫耳 O_2 的同時也會生成 1.0 莫耳 H_2
 (C) 利用硫碘循環法製造氫氣的過程中，須不斷的補充 H_2O
 (D) 在不計能源供應方式不同下，硫碘循環法的總反應式與電解水的總反應式相同
 (E) H_2SO_4 的熔點為 10°C ，沸點為 337°C ，若三個反應皆在反應式標示的恆溫下進行，則在式(1)中 H_2SO_4 為固態，在式(2)中 H_2SO_4 為液態

43.~45. 題為題組

世界衛生組織將乙醛列為一級致癌物，乙醛堆積體內會造成患者心跳加速、臉紅和頭暈等症狀，甚至會引起包括口腔癌、口咽癌、下咽癌、喉癌、食道癌、肝癌及消化道等相關癌症。當我們喝酒後，酒精會經由乙醇去氫酶的催化，轉變成乙醛；乙醛再經過乙醛去氫酶的作用，轉化為乙酸；乙酸最後會被分解產生二氧化碳與水，然後排出體外。其中乙醛去氫酶的活性高低，決定乙醛是否容易堆積在體內。

人體中 *ADH1b* 及 *ALDH2* 兩個基因的產物是催化酒精代謝的主要酵素，*ADH1b* 的產物為乙醇去氫酶，*ALDH2* 的產物為乙醛去氫酶，*ALDH2* 基因位於第 12 號染色體上，研究發現當乙醛去氫酶第 487 個胺基酸由麩胺酸變為離胺酸時（對應的鹼基變化 $G \rightarrow A$ ），酵素活性喪失。因為染色體是成對的，所以此兩個基因會有 3 種基因型，即 G / G 基因型、 G / A 基因型、 A / A 基因型。因為 A / A 型的酵素不具活性，故乙醛容易在體內堆積，喝了酒就會不舒服，所以幾乎不太能喝酒。請依據上述研究報告與所學知識，回答下列問題：

43. 下列何者為影響乙醛停留在體內最主要的因素？
- (A) 酒精發酵的作用效率
 - (B) *ADH1b* 的活性大小
 - (C) 乙醇去氫酶的胺基酸種類
 - (D) *ALDH2* 的活性大小
 - (E) 乙醛去氫酶脂肪酸的含量
44. 下列有關人體 *ADH1b* 與 *ALDH2* 的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
- (A) *ALDH2* 的基因會影響 *ADH1b* 作用能力
 - (B) G / A 基因型的人可製造具活性的乙醛去氫酶
 - (C) 若 *ADH1b* 失去作用，則體內無法代謝乙醛
 - (D) 若 *ALDH2* 失去作用，酒精代謝會受到影響
 - (E) *ADH1b* 和 *ALDH2* 皆為胺基酸組成的蛋白質
45. 依據文章內容，回答下列問題：
- (a) 請依「物質 A $\xrightarrow{\text{酵素1}}$ 物質 B $\xrightarrow{\text{酵素2}}$ 物質 C $\longrightarrow$ 物質 D」的格式，列出人體對酒精的代謝過程為何？（2 分）
 - (b) *ALDH2* 基因的 G / G 基因型、 G / A 基因型、 A / A 基因型之產物為何？（1 分）
 - (c) 請依照「甲基因型 > 乙基因型 > 丙基因型」的格式，列出在基因正常的表現下， G / G 基因型、 G / A 基因型、 A / A 基因型整體的產物活性比較？（1 分）

46.~48. 題為題組

圖 20 為一位於北半球的溫帶氣旋，圖中可見地面等壓線與鋒面的分布，甲~丁代表不同地點，X、Y 兩條線代表不同鋒面，請依圖回答下列問題：

46. 下列有關圖 20 天氣圖的敘述，哪些正確？（應選 3 項）
- (A) 溫帶氣旋在兩種氣團的交界面附近生成
 - (B) 溫帶氣旋從水氣凝結獲得能量，氣旋中心的溫度較外圍環境高
 - (C) 甲地吹西北風
 - (D) 丙地的降雨機率較乙地高
 - (E) 丙地的溫度最高

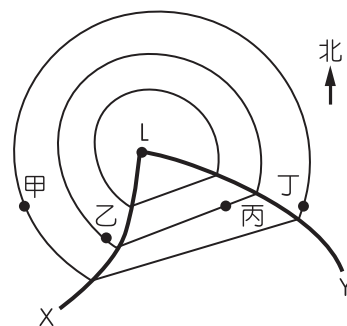
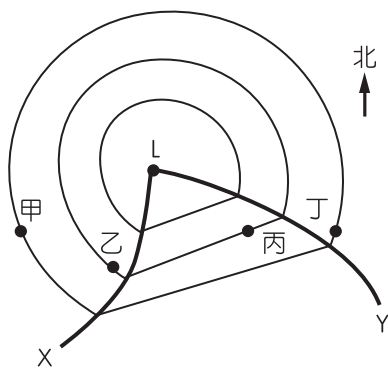
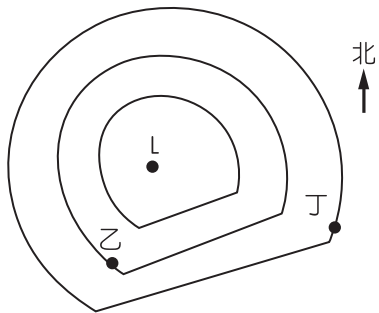


圖 20

47. 請於答題卷的作答區完整畫上 X、Y 鋒面的符號，例如：、、、，並正確標示出鋒面的名稱。（3 分）



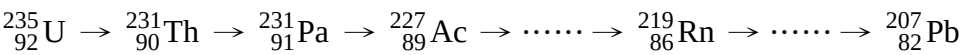
48. 假設等壓線的分布從地表到高空皆相同，請於答題卷的作答區畫出距離地表 3 公里處乙地與丁地的風向。（須以箭號在等壓線上清楚標示）（3 分）



49.~54. 題為題組

約於 1907 年時，伯特倫·波登·博爾特伍德（Bertram Boltwood）統計了一些放射性礦物中鈾與鉛的比例，推測礦物標本的年齡，此後開啟了「放射性定年法」的運用。其方法是從完整物質中，找尋適當的放射性母、子元素之比例，與其半衰期時間進行計算。其中子元素為母元素透過 α 、 β 或 γ 衰變而成，分別會發出 α 、 β 及 γ 射線。 α 射線是氦的原子核、 β 射線是高能電子束、 γ 射線則是短波長的電磁波。

舉「鈾鉛法」為例，其母元素之一的鈾-235，質子數為 92，在自然界中占鈾礦濃度 0.7%，歷經衰變過程後，會轉變成穩定的鉛-207 原子，其衰變過程大致如下：



除了鈾鉛法外，針對不同生成年代的物質，有其適用的放射性元素進行定年。請參考表 2，並回答下列問題：

表 2

定年法	母元素	子元素	分解形式	半衰期（年）
鈾鉛法	鈾-238	鉛-206	$8\alpha + 6\beta$	45.1 億
鈾鉛法	鈾-235	鉛-207	$7\alpha + 4\beta$	7.1 億
釷鉛法	釷-232	鉛-208	$6\alpha + 4\beta$	141 億
鉀鋇法	鉀-87	鋇-87	β	480 億
鉀氬法	鉀-40	氬-40	捕獲一電子	12.6 億
碳氮法	碳-14	氮-14	β	5730

49. 關於鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 的性質，下列敘述哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 質量數為 235
- (B) 中子數為 92
- (C) 電中性時的電子數為 92
- (D) 鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 與鈾-238 ($^{238}_{92}\text{U}$) 為同位素，且鈾-235 在自然界中所占比例較少
- (E) 鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 與鈾-238 ($^{238}_{92}\text{U}$) 為同位素，且鈾-238 在自然界中所占比例較少

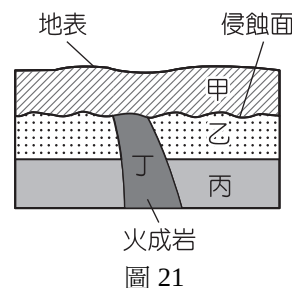
50. 關於鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 的衰變過程，下列敘述哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 發生 α 衰變後成為釷-231 ($^{231}_{90}\text{Th}$)
- (B) 鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 發生 β 衰變後成為釷-231 ($^{231}_{90}\text{Th}$)
- (C) 鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 發生 γ 衰變後成為釷-231 ($^{231}_{90}\text{Th}$)
- (D) 從氡-219 ($^{219}_{86}\text{Rn}$) 衰變後到成為鉛-207 ($^{207}_{82}\text{Pb}$) 的過程，中間包含 3 次 α 衰變
- (E) 從氡-219 ($^{219}_{86}\text{Rn}$) 衰變後到成為鉛-207 ($^{207}_{82}\text{Pb}$) 的过程，中間包含 3 次 β 衰變

51. 放射性元素的衰變與基本交互作用有關，根據題幹鈾-235 的衰變過程，從鈾-235 ($^{235}_{92}\text{U}$) 到錒-227 ($^{227}_{89}\text{Ac}$) 的 3 個階段中，各階段分別主要涉及強核力或弱核力作用？(2 分)

52. 今發現某一處地層(圖 21)，已知從未發生地層倒轉事件，且乙地層中的標準化石運用碳氮法定年後，可得知其母、子元素含量比例約為 3:1，下列何者最可能為侵蝕面發生距今的時間？

- (A) 2000 年
- (B) 5730 年
- (C) 8595 年
- (D) 11460 年
- (E) 17190 年

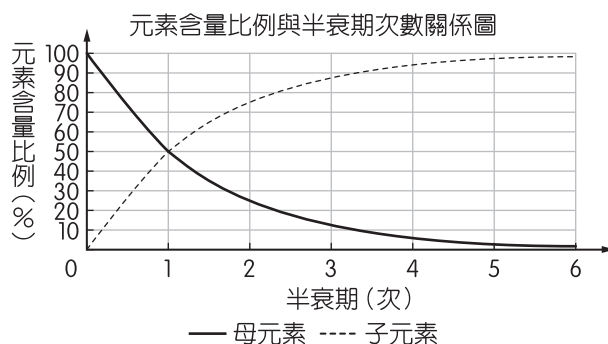


53. 下列 5 位考古學家針對放射性定年法的描述，有哪幾位錯誤？(應選 2 項)(註：假設 A~D 的情境，其待定年的物質中，母、子元素含量皆無受到任何影響，且子元素完全由母元素衰變)

- (A) 考古學家 A：碳氮法定年能應用於年齡約 2 萬年且含碳元素的化石
- (B) 考古學家 B：碳氮法定年能應用於年齡約 10 萬年且含碳元素的化石
- (C) 考古學家 C：今發現有一來自太陽系的小行星，透過碳氮法定年，得知其年齡約 40 億年
- (D) 考古學家 D：鈾鉛法(鈾-238)可測定與地球年齡相近的含鈾(鈾-238)元素之物質
- (E) 考古學家 E：運用放射性定年法對某變質岩定年時，較不易得知其岩石變質前的年齡

54. 運用鉀氬法定年某一礦物時，已知該礦物的母、子元素含量中，子元素約有 87.5%。假設該礦物中的母、子元素含量皆無受到任何影響，且子元素完全由母元素衰變。請根據上述資訊，回答下列問題：

(a) 請於答題卷圖表中以「實心圓點」標示此時母元素含量比例的位置。(1 分)

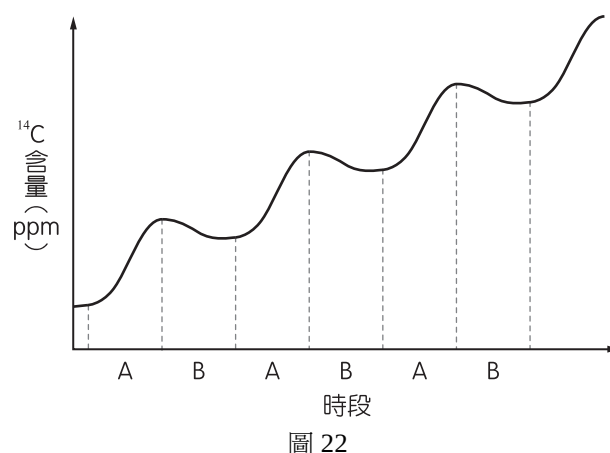


(b) 該礦物生成距今經歷多少億年？(請寫到小數點第 1 位) (1 分)

55.~60. 題為題組

碳匯 (carbon sink) 就是二氧化碳的儲存場，天然的儲存場主要是森林、海洋及土壤。天然碳匯是依大自然原有的循環機制封存二氧化碳，因此世界各國均較喜歡以自然為本的解決方案來達到溫室氣體減量的效果。森林碳匯又稱綠碳，這是因為樹木可進行光合作用把空氣中的二氧化碳轉成木材儲存於體內。海洋碳匯又稱藍碳，碳以各種形式儲藏在紅樹林、溼地、海草床、昆布林、海底沉積物等。土壤碳匯即黃碳，以有機碳或無機碳的形式儲存於各式土壤中，例如：農田、山地土壤，甚至是永凍土等。碳匯交易以綠碳的交易最熱絡，這是因為直接量測植物「有機碳儲存量」的變化就可估算綠碳量，而對藍碳與黃碳的碳匯計算方式在國際間仍未達共識。請依據上文，回答下列問題：

55. 極光綠碳生態永續公司將樹苗培養在封閉的溫室環境中，以 12 小時照光和 12 小時黑夜的晝夜週期進行實驗，並提供適當的營養鹽與生長環境使其成長。實驗僅於初期放入定量的 $^{14}\text{CO}_2$ ，隨後測量植株內 ^{14}C 含量隨時間的變化情形，得到結果如圖 22 所示，圖中可分為兩種趨勢的週期變化，一是上升趨勢 (以 A 代表)，二是下降趨勢 (以 B 代表)。下列關於植物體內 ^{14}C 含量變化的敘述，哪些正確？(應選 3 項)



- (A) 上升趨勢 A 發生於白天照光時段；下降趨勢 B 發生於黑夜時段
 (B) 上升趨勢 A 的時段僅發生光合作用，無呼吸作用
 (C) 下降趨勢 B 的時段僅發生呼吸作用，無光合作用
 (D) 栽培數日，環境中的 $^{14}\text{CO}_2$ / $^{12}\text{CO}_2$ 含量比值會持續增加
 (E) 栽培數日，體內的蛋白質、核酸、脂質均可能含有 ^{14}C

56. 承第 55. 題，將植株栽培於 $^{14}\text{CO}_2$ 的環境中，再以儀器量測 ^{14}C 訊號記錄含量，下列關於 ^{14}C 訊號的比較，哪些正確？（應選 2 項）

(A) 醣類出現 ^{14}C 訊號的時間早於蛋白質
(B) 粒線體出現 ^{14}C 訊號的時間早於葉綠體
(C) ^{14}C 訊號的強弱：葉綠體基質高於類囊體腔
(D) ^{14}C 訊號的強弱：木質部高於韌皮部
(E) ^{14}C 訊號的強弱：表皮細胞高於葉肉細胞

57. 圖 23 為極光綠碳生態永續公司林地人工林的樹種生長資料，圖中 P 表示光合作用產生的葡萄糖量，R 表示呼吸作用消耗掉的葡萄糖量。為了能持續產生碳匯量，該公司會依樹木生長情況於適當樹齡時進行伐木移除，砍伐後的木材將製成傢俱，使碳繼續留存於木材內，伐林後的林場則重新栽種新樹苗繼續累積碳匯量。根據此圖，該人工林樹林在甲～庚哪一樹齡時應伐林重新種植，才能最有效率持續申請碳匯量？（請以甲～庚作答）並請依圖說明理由為何。（2 分）

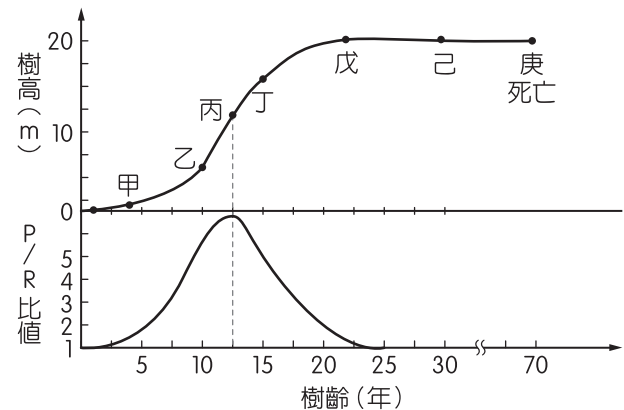
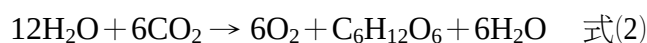
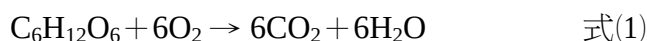


圖 23

58. 天然存在的碳有 3 種，分別是穩定的 ^{12}C 占 98.9%、 ^{13}C 占 1.1% 和具放射性但含量極微量的 ^{14}C 。 ^{14}C 的核內中子可進行 β 衰變，轉變成質子並釋放出電子及反微中子。下列相關敘述哪些正確？（應選 2 項）

(A) $^{12}\text{CO}_2$ 、 $^{13}\text{CO}_2$ 、 $^{14}\text{CO}_2$ 三者為同分異構物
(B) ^{12}C 、 ^{13}C 、 ^{14}C 三者所含的價電子數量皆相同
(C) ^{12}C 、 ^{13}C 、 ^{14}C 三者互為同素異形體
(D) ^{14}C 原子進行 β 衰變後可形成 ^{14}N 原子
(E) $^{12}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 、 $^{13}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 、 $^{14}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 三者在自然界中以 $^{13}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 存量最少

59. 極光綠碳生態永續公司栽種的植株每棵總重 10 公斤，全日的呼吸作用（式(1)）效率假設為一定值，晝夜週期均為 12 小時，白天可使植物體內 C 含量增加 252 ppm；夜晚植物體內的 C 含量則會減少 48 ppm。請問該植株每棵每日光合作用（式(2)）產生的氧氣量，在常溫、常壓下的體積為多少升？（假設臺灣的常溫、常壓下，1 莫耳氣體的體積為 25 升）



(A) 0.25
(B) 4.25
(C) 5.25
(D) 6.25
(E) 37.5

60. 承第 59. 題，目前全球已有 130 多國提出「2050 淨零排放」的宣示與行動。歐盟甚至預計在 2026 年開始課徵「碳邊境稅」，明訂進口產品碳含量等規範，若超過限額，就須購買「排放額度」，也將面臨課徵高額碳關稅。因此企業必須極力減少碳排放，超出的碳排放則須透過碳匯交易來進行抵減以達到碳中和。員工通勤使用的交通工具，所產生的碳排放也必須計入企業碳排放之中。現小銘駕駛燃油汽車通勤，來回距離共 12.6 公里，經計算會排放 748 克的二氧化碳。請問小銘任職的公司需向極光綠碳生態永續公司購買多少棵植株一日的碳匯，才能抵銷這次行駛的碳排放量？（2 分）